

1.1) Describe el funcionamiento general de la sentencia **JOIN**.

La instrucción **join** sql ayuda a combinar filas de dos o mas tablas en una sola consulta, se basa en una condición de relación entre ellas, se utiliza principalmente para relacionar una llave primaria y una llave foránea, el funcionamiento principal es que el motor de base de datos recorra ambas tablas y encuentre las filas que satisfacen la condición ON y regresa una tabla con las columnas descritas en el select.

1.2) ¿Cuáles son los tipos de **JOIN** y cuál es el funcionamiento de los mismos?

INNER JOIN: devuelve solo las filas que coinciden en ambas tablas mediante la condición ON

LEFT JOIN: Devuelve toda las filas de la primera tabla (izquierda) y solo las coincidencias de la segunda (derecha), en las columnas donde no coincida se retornada NULL, donde si coincida retornara los valores de la segunda tabla.

RIGHT JOIN: funciona semejante a left join pero al revés, es decir, devuelve solo las coincidencias de la primera tabla (izquierda) con todas las filas de la segunda tabla (derecha)

FULL OUTER JOIN: es la unión completa entre la primera y la segunda tabla, devuelve todas las filas de ambas tablas, donde no hay coincidencia retorna NULL, donde si hay coincidencia retorna valores,

CROSS JOIN: genera un producto cartesiano de todos los registros de ambas tablas, no usa la condición ON.

1.3) ¿Cuál el funcionamiento general de los **TRIGGER** y qué propósito tienen?

Un trigger es un bloque de código relacionado a un evento sobre una tabla en la base de datos, los eventos pueden ser antes o después de una operación INSERT, UPDATE O DELETE, normalmente se utilizan para crear historiales de cambios(fechas de actualización) o validación o complemento de datos sobre la transacción,

1.4) ¿Qué es y para qué sirve un **STORED PROCEDURE**?

Es un bloque de código almacenado, ejecutado y compilado del lado del motor de base de datos, este puede recibir parámetros, ejecutar lógica y ser llamado desde una aplicación externa u otro stored procedure. sirve para tener reutilización de logica, se unifica las reglas de negocio, en caso de ajuste o cambio, solo se realizaría en un solo lugar la modificación.